Ajuste de un controlador PID mediante una red neuronal

Rafael Daguer Puello - T00069109
Yeison Palacios Muleth - T00069083
Control Inteligente · 19 de octubre de 2026

Resumen

Se desarrolló un procedimiento experimental para recomendar ganancias de un PID de velocidad mediante un perceptrón multicapa. El motor DC con encoder es controlado por una ESP32 S3; el navegador registra ensayos, calcula su desempeño y entrena una red que predice el costo de una configuración. La red no reemplaza el lazo PID.

La primera recomendación, Kp = 0,291, Ki = 0,250 y Kd = 0,005, se validó en tres ensayos nuevos a 100 RPM. Frente a tres ensayos originales, redujo el costo promedio de 0,3899 a 0,2575, equivalente a 34,0 %. La mejora no implica optimalidad: un ajuste experimental previo obtuvo un costo promedio menor, de 0,2442.

Objetivo y montaje

El objetivo fue aprender la relación entre referencia, ganancias y desempeño, buscar una configuración de bajo costo predicho y comprobarla en el montaje. Se utilizó un motorreductor DC amarillo, ESP32 S3, driver L298N, encoder óptico y una rueda de 20 ranuras. El firmware cuenta ambos flancos, equivalentes a 40 cambios por revolución del eje donde se encuentra la rueda.

La alimentación externa parte de una fuente de 12 V. El historial no incluye una medición del voltaje efectivo en bornes del motor durante cada ensayo; por ello no se atribuyen las variaciones exclusivamente a las ganancias. La señal del encoder se adaptó al nivel de la ESP32 y se incorporaron filtros físicos. La velocidad analizada es la publicada por el firmware, que puede estar filtrada.

Flujo de trabajo

Primero se realizaron escalones de referencia desde reposo, variando ganancias y velocidad. Después se calcularon métricas por ensayo y se entrenó el modelo con 30 ensayos. La búsqueda propuso ganancias dentro de los intervalos observados. Finalmente se registraron tres ensayos independientes con el candidato. El archivo disponible añade tres ensayos posteriores, tratados por separado en este informe.

Alcance: referencias de 80 y 100 RPM, ensayos de 20 s y el montaje utilizado. No se valida aquí el comportamiento frente a otras cargas, otros motores ni referencias fuera del intervalo estudiado.

Dataset experimental y trazabilidad

El archivo adjunto **ensayos-pid.json** contiene 36 ensayos y 12 configuraciones distintas. Los primeros 30 forman el conjunto de desarrollo, con diez configuraciones; los tres siguientes validan la primera recomendación; los últimos tres son pruebas posteriores. Cada registro temporal pertenece a un ensayo: no se consideran las muestras de un mismo ensayo como experimentos independientes.

Parte del dataset	Ensayos	Uso
Desarrollo inicial	30	22 para entrenamiento y 8 para evaluación, separados por configuración
Validación de la primera MLP	3	Pruebas físicas nuevas con Kp 0,291, Ki 0,25 y Kd 0,005
Pruebas posteriores	3	Descripción separada; no modifican la validación inicial

Campo	Significado
id y label	Identificador único y nombre del ensayo. Algunas etiquetas se repiten; se usan los identificadores y ganancias confirmadas.
x y duration	Referencia, Kp, Ki, Kd y duración nominal de 20 s.
rows	Tiempo de recepción, referencia, RPM, PWM, componentes P/I/D y estado; incluye variables de diagnóstico del encoder.
metrics	MAE, sobreimpulso, establecimiento, banda y costo calculado.

La telemetría llega aproximadamente cada 0,25 s; las pruebas contienen normalmente 80 o 81 muestras. La interfaz rechaza cambios de referencia o ganancias, perturbación activada, fallos y huecos de medición mayores de 1 s. Los tiempos se basan en la recepción USB y tienen una resolución limitada por ese muestreo.

Los intervalos explorados inicialmente fueron Kp entre 0,15 y 0,30; Ki entre 0,20 y 0,25; Kd entre 0,005 y 0,010. Son intervalos ensayados, no una certificación de estabilidad. El diseño fue secuencial y las repeticiones no son uniformes; algunas configuraciones tienen sólo un ensayo.

Archivos relacionados. resumen_ensayos.csv permite revisar las métricas de las 36 pruebas. particiones.json identifica los ensayos de cada etapa y conserva la huella SHA-256 del dataset. evaluacion-pid-mlp.json contiene la evaluación reproducida del entrenamiento inicial. Estos anexos digitales no añaden páginas al informe.

Metodología de evaluación y entrenamiento

MAE. Se integra el error absoluto mediante trapecios entre muestras y se divide por el tiempo observado. No se inventan mediciones anteriores a la primera muestra. **Sobreimpulso.** Se toma el máximo exceso positivo sobre la referencia, expresado como porcentaje de ésta.

Establecimiento. Se busca la primera muestra posterior a la última salida de una banda de ±máximo entre 2 RPM y 5 % de la referencia. Se exigen al menos 2 s finales dentro de la banda. Si no se cumple, el tiempo queda sin valor: no se sustituye por un tiempo medido ficticio.

Costo. Se suman 0,50 veces el MAE dividido por la referencia, 0,25 veces el sobreimpulso dividido por 100 y 0,25 veces el tiempo de establecimiento dividido por la duración. Si no se alcanza el establecimiento, este último cociente se fija en 1 y se añade una penalización de 0,25. Menor costo significa mejor desempeño bajo esta definición.

Este criterio penaliza el retraso de arranque y los transitorios. En las primeras pruebas el PWM aumentó mientras el motor permanecía detenido; la acción integral se acumuló hasta iniciar el movimiento. Ese tramo se conservó en la evaluación. El criterio de establecimiento introduce una penalización discontinua y puede ser sensible al ruido cerca del límite de la banda.

Elemento	Configuración del modelo inicial
Entradas	Referencia en RPM, Kp, Ki y Kd
Arquitectura	4 entradas; 8 neuronas ocultas tanh; 1 salida lineal
Objetivo	Predecir log(1 + costo); la salida se transforma a costo no negativo
Optimización	Descenso de gradiente por lote completo; tasa 0,02; 1500 épocas
Separación	Semilla 42; ocho configuraciones para entrenar y dos para evaluar
Normalización	Calculada exclusivamente con las filas de entrenamiento

Las repeticiones de una misma configuración permanecen en el mismo grupo. Así se evita evaluar la red con repeticiones de configuraciones usadas para entrenar. La reserva inicial contiene ocho ensayos, pero sólo dos configuraciones independientes: la precisión estimada tiene alcance limitado.

Para una referencia de 100 RPM se evaluaron 4000 candidatos aleatorios reproducibles, dentro de los intervalos anteriores. El candidato se transfirió al formulario y se aplicó con arranque manual; la red no modificó automáticamente el motor.

Resultados de la red y del montaje

Métrica sobre costo reservado	Valor
MAE	0,1533
RMSE	0,1955
R^2	0,4677
RMSE al predecir la media del entrenamiento	0,3057

Estas cifras proceden de reproducir el algoritmo del módulo con los 30 ensayos iniciales. El modelo mejoró el predictor constante de referencia, aunque mantiene error apreciable. R^2 no es un porcentaje de certeza individual. La búsqueda produjo un costo predicho de 0,2586 para Kp = 0,291, Ki = 0,250 y Kd = 0,005.

Promedio a 100 RPM	Original 3 pruebas	Candidato MLP 3 pruebas
MAE en RPM	31,93	29,42
Sobreimpulso en %	7,80	1,33
Establecimiento en s	16,86	8,56
Costo	0,3899	0,2575
Desviación estándar del costo	0,0274	0,0353

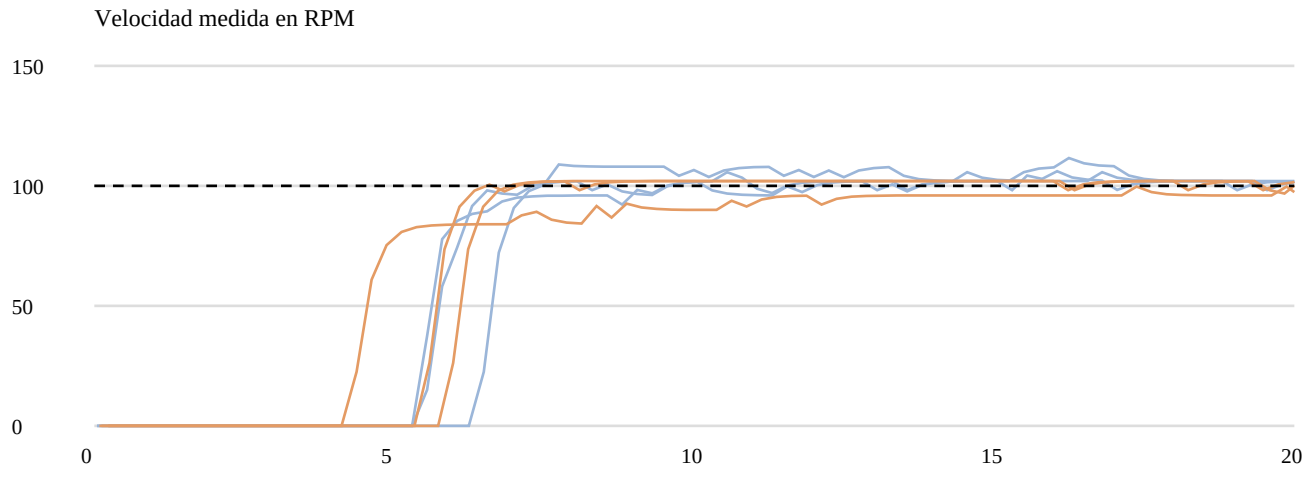

Figura 1. Tres respuestas originales en azul y tres del candidato en naranja; línea negra: 100 RPM. Se muestran las seis mediciones sin seleccionar sólo el mejor ensayo. Fuente: rows del dataset adjunto.

Discusión y conclusiones

En la validación inicial, el costo disminuyó 34,0 %, el sobreimpulso 82,9 %, el tiempo de establecimiento 49,2 % y el MAE 7,9 %, comparando promedios de tres ensayos por controlador. Los tres costos del candidato fueron 0,2318; 0,2977 y 0,2428, inferiores a los tres originales. Son resultados descriptivos de una muestra pequeña, no una demostración estadística general de superioridad.

El candidato no superó el mejor ajuste manual previo: Kp = 0,30, Ki = 0,25 y Kd = 0,005 obtuvo 0,2442 de costo promedio en cinco pruebas, frente a 0,2575 del candidato. La red logró una configuración favorable respecto al punto de partida, pero no identificó un óptimo global. Su menor sobreimpulso no implica menor costo en todos los criterios.

Ensayos posteriores y límites de trazabilidad

Configuración posterior a 100 RPM	N	Costo
0,15 / 0,20 / 0,005	1	0,3142
0,30 / 0,25 / 0,005	1	0,2779
0,282 / 0,25 / 0,010	1	0,2653

Estas tres pruebas se conservan en el dataset. El último candidato es diferente del validado en tres repeticiones y no se atribuye al modelo inicial. Si se incluye la cuarta prueba original, el promedio original pasa a 0,3710 y la reducción frente al primer candidato es 30,6 %; la conclusión favorable se mantiene, pero cambia la población comparada.

La exportación actual no conserva los pesos del modelo ni la recomendación vigente después de registrar un ensayo nuevo. Por eso se adjunta la evaluación reproducida y se identifican los ensayos empleados. No se asegura reconstruir el entrenamiento de la recomendación posterior. Debe mejorarse el software para persistir versión del modelo, pesos, partición y vínculo con cada validación.

Conclusiones

1. El flujo completo fue implementado: adquisición experimental, cálculo de costo, aprendizaje, búsqueda acotada y validación física. Las ganancias permanecen ejecutándose en el PID de la ESP32.

2. La primera recomendación mejoró el PID original en las pruebas a 100 RPM, principalmente en sobreimpulso y establecimiento. La mejora está limitada a las condiciones registradas y no supera necesariamente un ajuste experimental competente.

3. Se requiere ampliar y balancear el dataset, alternar el orden de los ensayos, registrar carga y alimentación y realizar validaciones finales independientes. El ruido del encoder, el filtrado y la penalización del establecimiento pueden influir en el costo aprendido.

Fuentes del trabajo. Dataset ensayos-pid.json; implementación pid-learning-core.js y pid-learning.js; registro evaluacion-pid-mlp.json. Repositorio del proyecto: https://github.com/rafadaguer14-ctrl/Control-Inteligente (el acceso depende de los permisos del repositorio).